

Fondamenti di Elettronica

Anno Accademico 2025/2026

Alessio Veni

3 novembre 2025

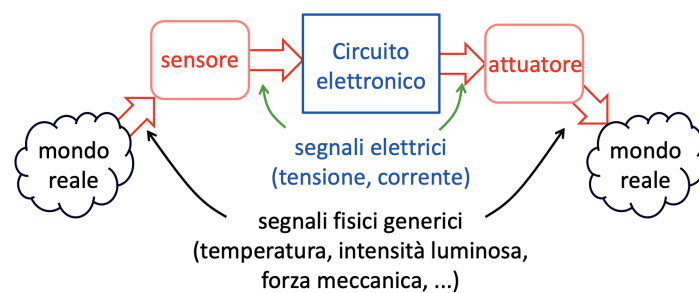
Indice

0	Introduzione all'elettronica	2
0.1	Definizioni	2
0.2	Elettronica analogica e digitale	4
1	Richiami sulle reti elettriche	5
1.1	Leggi di Kirchhoff	5
1.2	Componenti passivi	6
1.3	Componenti attivi	6
1.4	Generatori ideali (indipendenti)	6
1.5	Partitore di tensione	6
1.6	Partitore di corrente	7
1.7	Notazione: riferimento, massa e terra	7
1.8	Rappresentazione "elettrica" di un circuito	7
1.9	Potenza ed Energia	8
1.10	Reti RC in regime transitorio	9
1.11	Componenti reattivi	9
1.12	Esempio: carica di un condensatore	10
1.13	Esempio: scarica di un condensatore	12
2	Semiconduttori	14
2.1	Classificazione dei materiali	14
2.2	Drogaggio dei semiconduttori	15
2.3	Corrente elettrica in un semiconduttore	18
2.4	Resistività	19
2.5	Relazione di Einstein	20
2.6	Semiconduttore in equilibrio	20
2.7	Gradiente di potenziale e di concentrazione	21
3	Il Diodo	23
3.1	Polarizzazione	24

Capitolo 0

Introduzione all'elettronica

0.1 Definizioni



Sistema elettronico

Un **sistema elettronico** raccoglie informazioni dal mondo reale:

le elabora → prende decisioni → compie/comanda azioni.

Elettronica

L' **elettronica** studia e realizza i dispositivi e i circuiti.

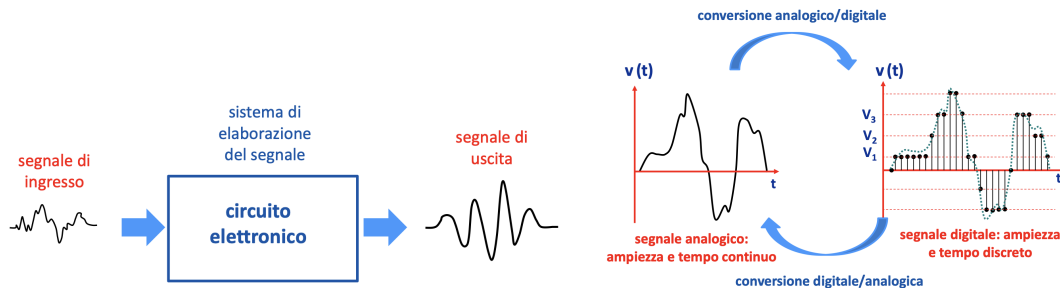
Segnale

Il segnale

- è un supporto fisico di natura qualunque (elettrica, acustica, ecc.) cui si associa una informazione allo scopo di poterla trasferire da una sorgente ad un utilizzatore.
- è un dispositivo elettronico che converte il segnale esterno in una grandezza elettrica (corrente o tensione).

Circuito elettronico

Un **circuito elettronico** è una rete di componenti elettrici passivi (R, L, C) e attivi (diodi, transistor) per l'elaborazione di segnali elettrici (tensione e corrente).



Tipi di circuiti

- **Circuiti analogici:** circuito che lavora con segnali analogici, cioè continui nel tempo e nell'ampiezza.
- **Circuiti digitali:** circuito che lavora con segnali digitali, cioè discreti nel tempo e nell'ampiezza.
- **Circuiti misti:** circuiti che lavorano con segnali analogici e digitali.

Circuito a elementi discreti

Un **circuito a elementi discreti** è un circuito in cui i componenti sono realizzati separatamente e poi collegati tra loro (es. breadboard).

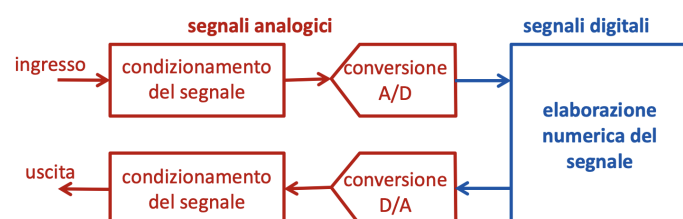
Circuito integrato

Un **circuito integrato** è un circuito in cui i componenti (attivi e passivi) sono realizzati (integrati) in un unico pezzo di silicio.

Architettura tipica di un sistema elettronico digitale

OSS: i segnali in natura sono analogici, non esiste un sistema completamente digitale.

- **condizionamento del segnale:** amplificazione, filtraggio.
- **conversione A/D e D/A:** conversione del segnale analogico in digitale e viceversa.
- **elaborazione numerica del segnale:** sequenza di operazioni logiche e aritmetiche.



0.2 Elettronica analogica e digitale

Elettronica analogica

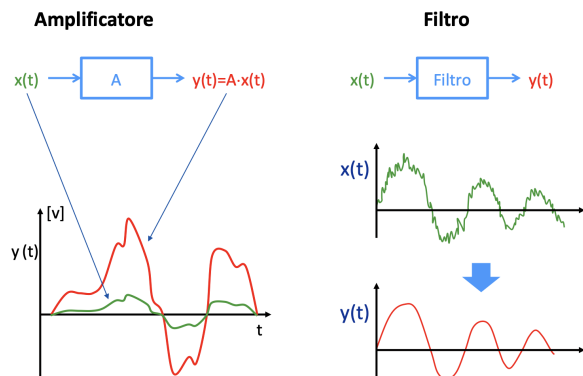
L' **elettronica analogica** studia i circuiti che realizzano le operazioni di elaborazione dei segnali analogici (amplificatori, filtri, circuiti per la generazione di segnali periodici).

Elettronica digitale

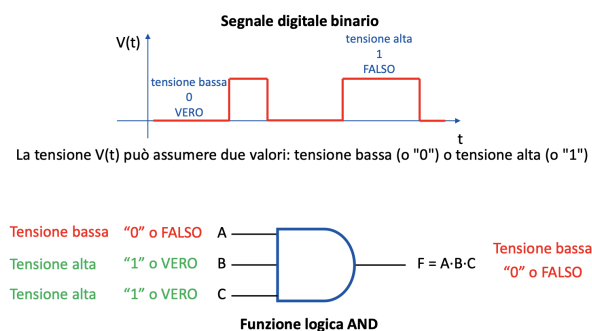
L' **elettronica digitale** studia l'elaborazione dei dati nella loro rappresentazione numerica binaria (porte logiche, memorie, microprocessori).

Esempi di sistemi elettronici analogici e digitali

Esempi di sistemi elettronici analogici:



Esempi di sistemi elettronici digitali:



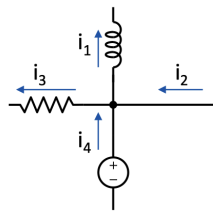
Capitolo 1

Richiami sulle reti elettriche

1.1 Leggi di Kirchhoff

Legge dei nodi

La somma delle correnti entranti in un nodo è uguale alla somma delle correnti uscenti.

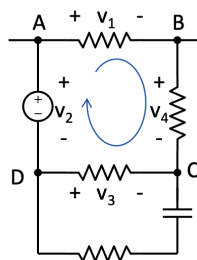


$$i_2 + i_4 = i_1 + i_3$$

$$-i_1 + i_2 - i_3 + i_4$$

Legge dei maglie

La somma delle tensioni lungo una maglia è uguale a zero.



$$v_1 + v_4 - v_3 - v_2 = 0$$

1.2 Componenti passivi

- **Resistenza:**

$$V(t) = Ri(t)$$

$$i(t) = \frac{V(t)}{R}$$

- **Condensatore:**

$$i(t) = C \frac{dV(t)}{dt}$$

$$V(t) = V(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt$$

- **Induttanza:**

$$V(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = I(0) + \frac{1}{L} \int_0^t V(t) dt$$

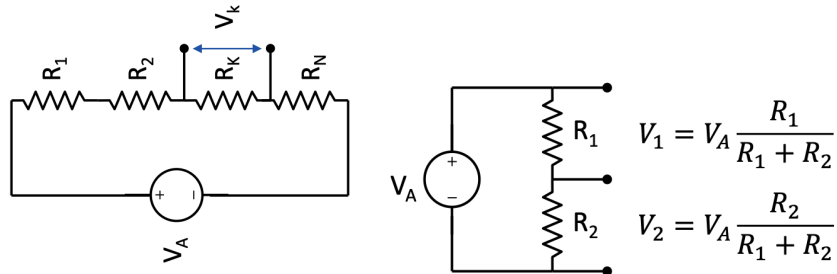
1.3 Componenti attivi

- Diodi
- Transistor

1.4 Generatori ideali (indipendenti)

- **di tensione:** Tensione indipendente dalla corrente erogata
- **di corrente:** Corrente indipendente dalla tensione fornita

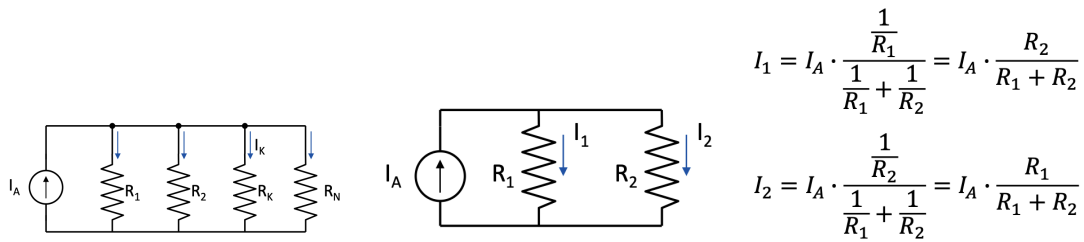
1.5 Partitore di tensione



- V_A : tensione applicata alla serie di N resistenze $R_1, R_2, \dots, R_N$
- V_K : differenza di potenziale ai capi della resistenza $R_K (K = 1, 2, \dots, N)$

$$V_K = V_A \frac{R_K}{\sum_{i=1}^N R_i}$$

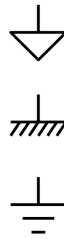
1.6 Partitore di corrente



- I_A : corrente totale che attraversa le N resistenze in parallelo $R_1, R_2, \dots, R_N$
- I_K : corrente attraverso la resistenza $R_K (K = 1, 2, \dots, N)$

$$I_K = I_A \cdot \frac{\frac{1}{R_K}}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i}}$$

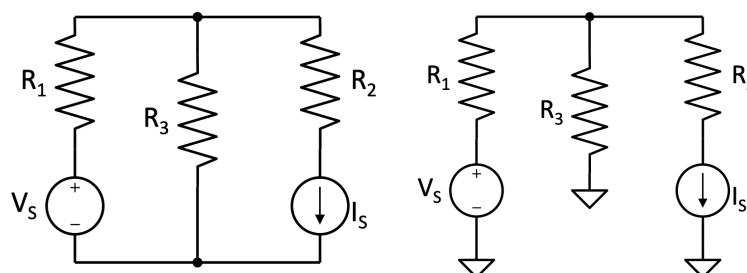
1.7 Notazione: riferimento, massa e terra



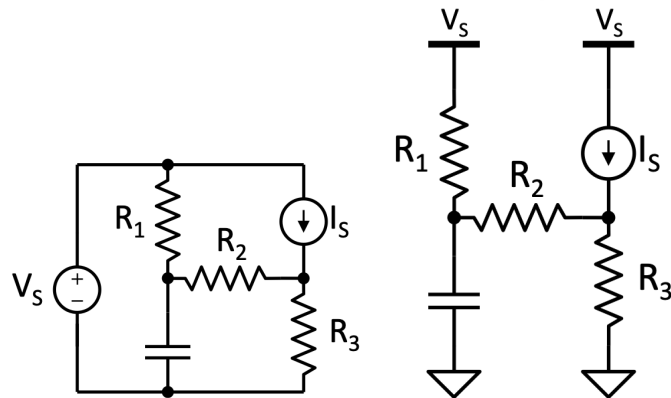
- **Riferimento**: punto del circuito a cui si fa riferimento per misurare le tensioni, il suo potenziale è 0V
- **Massa**: punto del circuito con potenziale elettrico definito come zero
- **Terra**: punto del circuito collegato fisicamente alla terra, usato per motivi di sicurezza

1.8 Rappresentazione "elettrica" di un circuito

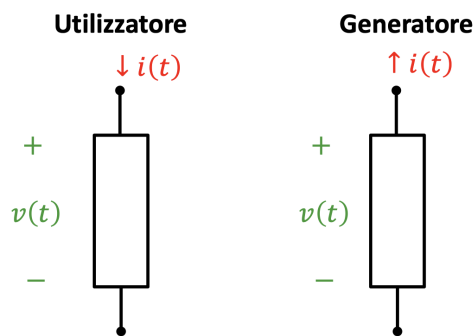
Nodo di riferimento ripetuto (rimane sempre e solo uno)



Nodo a potenziale fisso V_s



1.9 Potenza ed Energia



Potenza istantanea

$$p(t) = v(t)i(t)$$

Energia

$$E = \int_{t_1}^{t_2} p(t)dt = \int_{t_1}^{t_2} v(t)i(t)$$

Energia assorbita da un componente se $p(t) > 0$ Energia erogata da un componente se $p(t) < 0$

1.10 Reti RC in regime transitorio

Una rete è in **regime transitorio** quando:

- Le variabili (tensioni e correnti) cambiano nel tempo: passano da uno stato iniziale a uno finale di equilibrio.
- C'è presenza di **componenti reattivi** (condensatori e induttanze) quando nel circuito sono presenti **interruttori** che aprono o chiudono il circuito.
- La **durata del transitorio** è l'intervallo di tempo che tutte le tensioni e correnti del circuito impiegano per assumere il valore finale.

1.11 Componenti reattivi

In regime di corrente continua (DC)

- **Condensatore:** Si comporta come un circuito aperto (interruttore aperto) dopo il tempo di carica.
 $I_C = 0$
- **Induttanza:** Si comporta come un corto circuito (interruttore chiuso) dopo il tempo di carica.
 $V_L = 0$

In regime di corrente alternata (AC) o di transitorio

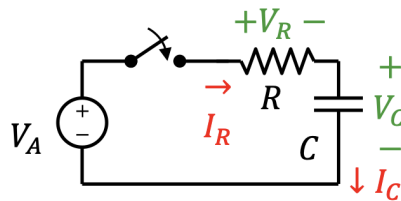
- **Condensatore**

$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt}$$

- **Induttanza**

$$V_L(t) = L \cdot \frac{dI_L(t)}{dt}$$

1.12 Esempio: carica di un condensatore



Transitorio di tensione

Formule:

$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$I_R(t) = \frac{V_R(t)}{R}$$

Condizione iniziale:

- $V_C(0) = 0V$
- L'interruttore si chiude all'istante $t = 0$.

Soluzione:

$$V_C(t) = V_A - V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

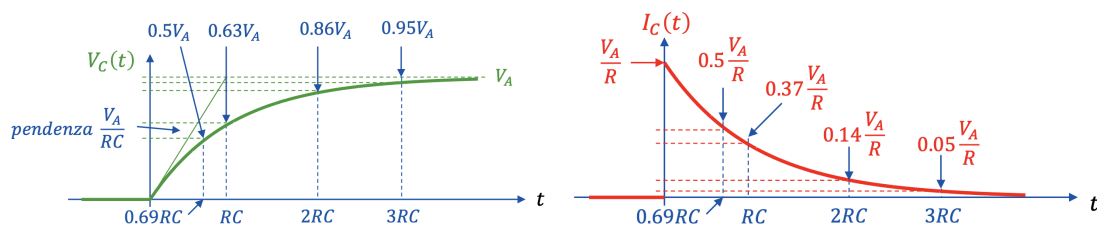
Transitorio di tensione e di corrente

Dalla precedente formula di $V_C(t)$ ci ricaviamo $I_C(t)$:

$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt} = \frac{V_A}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

L'istante in cui la tensione sul condensatore raggiunge metà del suo valore di regime è:

$$\frac{V_A}{2} = V_A - V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \rightarrow RC \cdot \ln(2) = 0.69RC$$



Bilancio energetico durante la carica**Tensione sul condensatore**

$$V_C(t) = V_A - V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Tensione sulla resistenza

$$V_R(t) = V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Corrente nella maglia

$$I(t) = \frac{V_A}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Energia erogata dal generatore durante la carica

$$E_{V_A} = \int_0^\infty V_A \cdot I(t) dt = CV_A^2$$

Energia assorbita dalla resistenza durante la carica

$$E_R = \int_0^\infty V_R(t) \cdot I(t) dt = \frac{1}{2} CV_A^2$$

Energia assorbita dal condensatore durante la carica

$$E_C = \int_0^\infty V_C(t) \cdot I(t) dt = \frac{1}{2} CV_A^2$$

1.13 Esempio: scarica di un condensatore

Transitorio di tensione

Formule:

$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$I_R(t) = \frac{V_R(t)}{R}$$

Condizione iniziale:

- $V_C(0) = V_A$
- L'interruttore si chiude all'istante $t = 0$.

Soluzione:

$$V_C(t) = V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

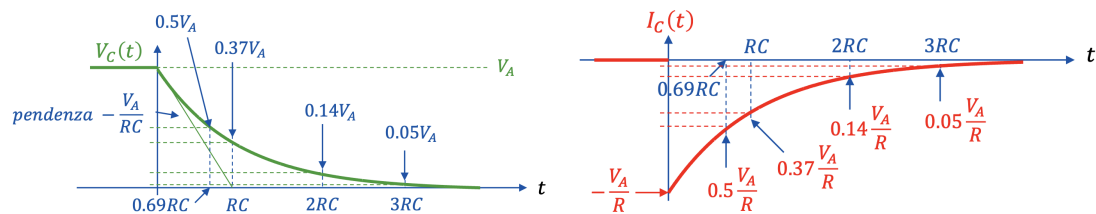
Transitorio di tensione e di corrente

Dalla precedente formula di $V_C(t)$ ci ricaviamo $I_C(t)$:

$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt} = -\frac{V_A}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

L'istante in cui la tensione sul condensatore si dimezza è:

$$\frac{V_A}{2} = V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \rightarrow RC \cdot \ln(2) = 0.69RC$$



Bilancio energetico durante la carica**Tensione sul condensatore e sulla resistenza**

$$V_C(t) = V_R(t) = V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Corrente nella resistenza

$$I_R(t) = \frac{V_A}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Corrente nel condensatore

$$I(t) = -\frac{V_A}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Energia immagazzinata nel condensatore in $t = 0$

$$E_C = \frac{1}{2} C V_A^2$$

Energia assorbita dalla resistenza durante la scarica

$$E_R = \int_0^\infty V_R(t) \cdot I_R(t) dt = \frac{1}{2} C V_A^2$$

Energia assorbita dal condensatore durante la scarica

$$E_C = \int_0^\infty V_C(t) \cdot I(t) dt = -\frac{1}{2} C V_A^2$$

(negativa, quindi il condensatore cede al resto del sistema la sua energia potenziale)

Energia immagazzinata nel condensatore in $t = \infty$

$$E_C = 0$$

Capitolo 2

Semiconduttori

2.1 Classificazione dei materiali

Introduzione

Ricordiamo la legge di Ohm:

$$R = \frac{V}{I}$$
$$R = \frac{L \cdot \rho}{A} \quad (A = W \cdot h)$$

In base alla **Resistività** i materiali si classificano in:

- **Conduttori:** resistività bassa ($\rho < 10^{-3} \Omega \cdot m$)
- **Isolanti:** resistività alta ($\rho > 10^5 \Omega \cdot m$)
- **Semiconduttori:** resistività intermedia ($10^{-3} \Omega \cdot m < \rho < 10^5 \Omega \cdot m$)

Abbiamo due **tipologie** di semiconduttori:

- **elemento singolo:** Silicio (Si), Germanio (Ge)
- **composti:** Arsenuro di Gallio (GaAs), Nitrato di Gallio (GaN)

Struttura dell'atomo di silicio

Il silicio ha numero atomico 14, quindi possiede 14 protoni e 14 elettroni. La sua configurazione elettronica è:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$$

più l'orbitale è vicino al nucleo, maggiore è la sua energia.

Gli elettroni più esterni (3s e 3p) sono detti **elettroni di valenza** e sono 4.

Il numero di elettroni di valenza determina il numero di legami che un atomo può formare con gli atomi vicini. Nel silicio, ogni atomo forma 4 legami covalenti con 4 atomi di silicio vicini.

Energia per rompere un legame covalente

Fornendo un'energia adeguata è possibile rompere un legame covalente, creando un elettrone "libero".

Nel silicio l'energia necessaria per rompere un legame covalente è di circa 1.1 eV (elettronvolt).

Dopo la rottura del legame

Quando un legame covalente si rompe, si generano due entità:

- Un **elettrone libero**, che può muoversi liberamente nel reticolo cristallino e contribuire alla conduzione elettrica. (**carica -q**)
- Una **lacuna**, che rappresenta la mancanza di un elettrone in un legame covalente. La lacuna può essere considerata come una carica positiva mobile, poiché gli elettroni vicini possono "riempire" la lacuna, creando l'effetto di una carica positiva che si muove nel reticolo. (**carica +q**)

dopo la formazione di una lacuna, il posto vacante può essere occupato da un elettrone di un legame covalente vicino, creando una nuova lacuna in quella posizione. Questo processo può continuare, permettendo alla lacuna di "muoversi" attraverso il reticolo cristallino.

Elettroni e lacune sono entrambi **portatori di carica** nel semiconduttore, negativa per gli elettroni e positiva per le lacune.

Concentrazione di elettroni e lacune

- **concentrazione elettroni liberi:** n
- **concentrazione lacune:** p

Altri fattori importanti:

- $n = p = n_i$ (ad ogni elettrone deve corrispondere una lacuna)
- n_i è la **concentrazione** di portatori intrinseci.
- **energia** necessaria per **liberare un elettrone:** $E_g = 1.1\text{eV}$ (**Energy Gap.**)

2.2 Drogaggio dei semiconduttori

Il **drogaggio** è il processo di **aggiunta di impurità controllate** a un semiconduttore intrinseco per modificarne le proprietà elettriche. Non ne altera la struttura del reticolo, ma influenza le proprietà elettriche.

Drogaggio di tipo N

Il drogaggio di tipo N viene realizzato introducendo atomi di un elemento con **5 elettroni di valenza** (come il Fosforo, P) nel reticolo cristallino del silicio.

Un atomo del **V gruppo** ha 5 elettroni di valenza. Quindi, quando un atomo di Fosforo sostituisce un atomo di Silicio nel reticolo cristallino, 4 dei suoi elettroni di valenza formano legami covalenti con gli atomi di Silicio vicini, mentre il 5° elettrone rimane libero.

Gli elementi del V gruppo sono detti **donatori** perché donano elettroni liberi al semiconduttore.

Drogaggio di tipo P

Il drogaggio di tipo P viene realizzato introducendo atomi di un elemento con **3 elettroni di valenza** (come il Boro, B) nel reticolo cristallino del silicio.

Un atomo del **III gruppo** ha 3 elettroni di valenza. Quindi, quando un atomo di Boro sostituisce un atomo di Silicio nel reticolo cristallino, forma solo 3 legami covalenti con gli atomi di Silicio vicini, lasciando una lacuna (mancanza di un elettrone) nel legame covalente.

Gli elementi del III gruppo sono detti **accettori** perché accettano elettroni, creando lacune nel semiconduttore.

Equilibrio termodinamico

Un semiconduttore posto a temperatura costante T è detto in **equilibrio**.

Un semiconduttore in equilibrio ha un numero costante di elettroni e lacune nel tempo.

In un semiconduttore in equilibrio avvengono due fenomeni:

- **Generazione:** processo mediante il quale coppie elettrone-lacuna vengono create.
- **Ricombinazione:** processo mediante il quale un elettrone libero si ricombina con una lacuna, annullando entrambi i portatori di carica.

Legge di azione di massa

In condizioni di equilibrio il **tasso di generazione** DEVE essere uguale al **tasso di ricombinazione**.

Da ciò deriva la **legge di azione di massa**:

$$n \cdot p = n_i^2$$

Semiconduttore di tipo N

Introducendo una quantità drogante pari a N_D si ha:

- $n \approx N_D$
- $p = \frac{n_i^2}{N_D}$

(abbiamo aggiunto molti elettroni liberi, quindi la concentrazione di elettroni è molto maggiore di quella delle lacune)

Semiconduttore di tipo P

Introducendo una quantità drogante pari a N_A si ha:

- $p \approx N_A$
- $n = \frac{n_i^2}{N_A}$

(abbiamo aggiunto molte lacune, quindi la concentrazione di lacune è molto maggiore di quella degli elettroni)

Principio di compensazione del drogaggio

Cosa succede se usiamo contemporaneamente N_D e N_A ?

- Ogni donatore libera un elettrone e rimane carico positivamente.
- Ogni accettore cattura un elettrone e rimane carico negativamente.

Abbiamo due casi:

- Se $N_D > N_A$ il semiconduttore è di tipo N con concentrazione di elettroni pari a $N_D - N_A$.
($p = \frac{n_i^2}{N_D - N_A}$)
- Se $N_A > N_D$ il semiconduttore è di tipo P con concentrazione di lacune pari a $N_A - N_D$. ($n = \frac{n_i^2}{N_A - N_D}$)

In un semiconduttore di tipo N in equilibrio

- La **concentrazione di elettroni** è elevata ($N_D - N_A$). Ed è sempre maggiore di quella delle lacune.
- Gli elettroni sono i **portatori maggioritari** (sono più numerosi).

In un semiconduttore di tipo P in equilibrio

- La **concentrazione di lacune** è elevata ($N_A - N_D$). Ed è sempre maggiore di quella degli elettroni.
- Le lacune sono i **portatori maggioritari** (sono più numerosi).

I livelli di drogaggio sono tipicamente nell'ordine di $10^{14} \text{ a } 10^{19} \text{ cm}^{-3}$.

2.3 Corrente elettrica in un semiconduttore

Quando i portatori di carica (elettroni e lacune) si muovono si legge una corrente elettrica.

- **temperatura:** fornisce energia cinetica, spostamento casuale
- **campo elettrico:** sposta i portatori poichè elettricamente carichi
- **gradiente di concentrazione:** i portatori si spostano da zone ad **alta concentrazione** a zone a **bassa concentrazione**

In assenza di potenziale esterno, elettroni e lacune si muovono casualmente a causa dell'agitazione termica.

Lo **spostamento medio** è nullo.

Corrente di deriva

Quando si applica un **campo elettrico esterno** al moto casuale si sovrappone un **moto ordinato**:

- Verso opposto al campo per gli elettroni (avente carica negativa)
- Verso uguale al campo per le lacune (avente carica positiva)

Questo moto ordinato genera una corrente elettrica detta **corrente di deriva**.

Velocità di deriva

La **velocità di deriva** è la velocità media con cui i portatori di carica si muovono sotto l'influenza di un campo elettrico.

La velocità di deriva è proporzionale al campo elettrico:

- Per gli elettroni: $v_n = -\mu_n \cdot E$
- Per le lacune: $v_p = +\mu_p \cdot E$

μ_n e μ_p sono le **mobilità** degli elettroni e delle lacune.

Se il campo elettrico è molto elevato la relazione lineare NON è più valida.

Densità di corrente di deriva

Corrente di deriva:

$$I_{drift} = A \cdot q(n\mu_n + \mu_p)E$$

Densità di Corrente di deriva:

$$J_{drift} = q(n\mu_n + \mu_p)E$$

2.4 Resistività

Corrente totale di deriva:

$$J_{drift} = q \cdot (n \cdot \mu_n + p \cdot \mu_p) E$$

Resistenza:

$$\rho = \frac{E}{J_{drift}}$$

Semiconduttore di tipo N ($n = N_D, p \ll n$):

- $J_{drift} = q \cdot N_D \cdot \mu_n \cdot E$
- $\rho = \frac{1}{q \cdot N_D \cdot \mu_n}$

Semiconduttore di tipo P ($p = N_A, n \ll p$):

- $J_{drift} = q \cdot N_A \cdot \mu_p \cdot E$
- $\rho = \frac{1}{q \cdot N_A \cdot \mu_p}$

Principio di diffusione

In presenza di un **gradiente di concentrazione** i portatori di carica si muovono da zone ad **alta concentrazione** a zone a **bassa concentrazione**.

Questo moto genera una corrente elettrica detta **corrente di diffusione**.

Il flusso si misura in $cm^{-2}s^{-1}$.

Il flusso è proporzionale al gradiente di concentrazione:

$$\Phi(x) = -D \frac{dC(x)}{dx}$$

D è il **coefficiente di diffusione**.

$C(x)$ è la **concentrazione di particelle**.

Flusso di portatori

Abbiamo le concentrazioni rispettivamente $n(x)$ per gli elettroni e $p(x)$ per le lacune:

- Flusso di elettroni: $\Phi_n(x) = -D_n \frac{dn(x)}{dx}$
- Flusso di lacune: $\Phi_p(x) = -D_p \frac{dp(x)}{dx}$

Corrente di diffusione

Al flusso è associato uno spostamento di carica e quindi una corrente elettrica:

$$J_n^{diff} = -q\Phi_n(x) = +qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p^{diff} = +q\Phi_p(x) = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

Gli elettroni si muovono nella direzione opposta al gradiente di concentrazione, ma essendo negativi, il segno risulta positivo nella formula di J_n .

Le lacune si muovono nella direzione del gradiente di concentrazione, essendo positive, il segno risulta negativo nella formula di J_p .

Osservazione: In un semiconduttore sono **sempre** presenti sia elettroni sia lacune.

Ciascuna corrente è composta da:

- Una corrente di deriva, dovuta al campo elettrico
- Una corrente di diffusione, dovuta al gradiente di concentrazione

quindi avremo:

$$J_n = J_n^{drift} + J_n^{diff} = q\mu_n En + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = J_p^{drift} + J_p^{diff} = q\mu_p Ep - qD_p \frac{dp}{dx}$$

2.5 Relazione di Einstein

$$V_T = \frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{q}$$

V_T è detto **potenziale termico**.

$$J_n = q\mu_n \left(En + V_T \frac{dn}{dx} \right)$$

$$J_p = q\mu_p \left(Ep - V_T \frac{dp}{dx} \right)$$

2.6 Semiconduttore in equilibrio

In un semiconduttore in equilibrio abbiamo:

- Corrente totale di elettroni nulla: $J_n = 0$
- Corrente totale di lacune nulla: $J_p = 0$
- La corrente di deriva e di diffusione degli elettroni sono uguali, ma di segno opposto.
- La corrente di deriva e di diffusione delle lacune sono uguali, ma di segno opposto.

Relazione fondamentale dei semiconduttori in equilibrio

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{p_1}{p_2} = e^{\frac{v_2 - v_1}{V_T}}$$

Questa equazione significa che:

- Se aumenta il potenziale elettrico V **cresce** la concentrazione di elettroni
- e **diminuisce** quella di lacune.

Viceversa avremo:

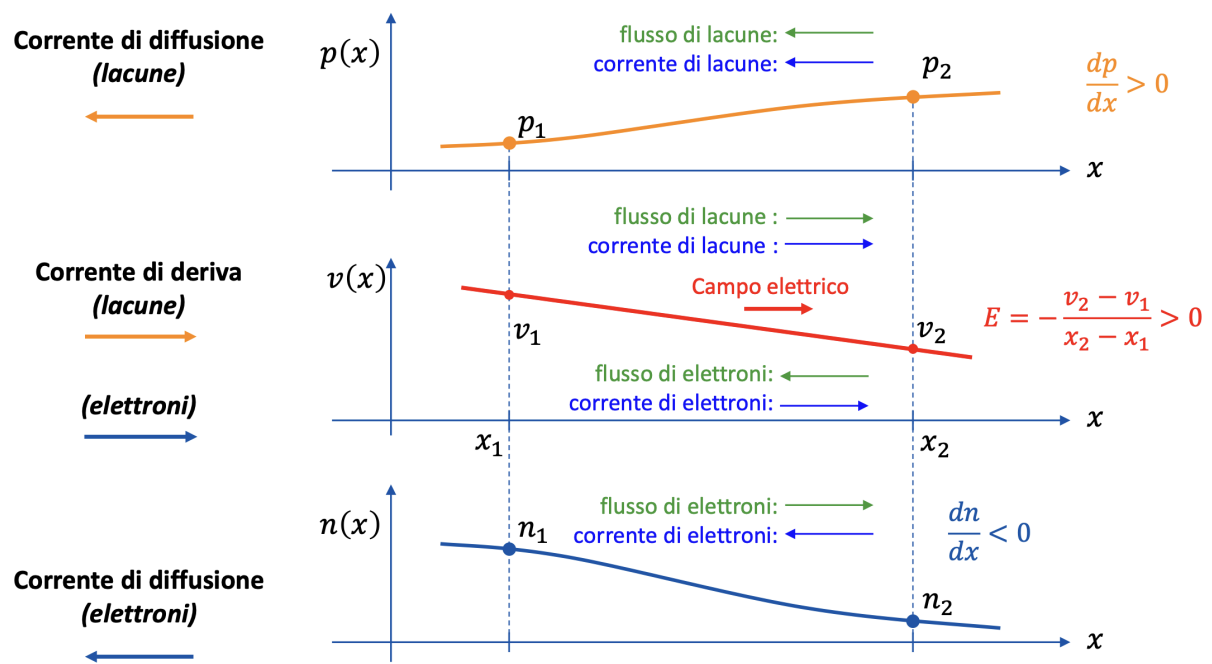
$$\ln \frac{n_2}{n_1} = \ln \frac{p_1}{p_2} = \frac{v_2 - v_1}{V_T}$$

2.7 Gradiente di potenziale e di concentrazione

Esempio: ($v_1 > v_2$, $n_1 > n_2$, $p_1 < p_2$)

Avremo:

- **Corrente di diffusione (lacune):** $< --$
 - Flusso di lacune: $< --$
 - Corrente di lacune: $< --$
- **Campo Elettrico:** $-- >$
- **Corrente di deriva (lacune):** $-- >$
 - Flusso lacune: $-- >$
 - Corrente di lacune: $-- >$
- **Corrente di deriva (elettroni):** $-- >$
 - Flusso di elettroni: $< --$
 - Corrente di elettroni: $-- >$
- **Corrente di diffusione (elettroni):** $< --$
 - Flusso di elettroni: $-- >$
 - Corrente di elettroni: $< --$
- **Risultato finale:** $J_n = 0$, $J_p = 0$



Capitolo 3

Il Diodo

Introduzione

Inizialmente:

- nella regione n ci sono molti elettroni (e poche lacune)
- nella regione p ci sono molte lacune (e pochi elettroni)

Appena avviene il contatto:

- gli elettroni diffondono dalla zona $n \rightarrow p$,
- le lacune diffondono dalla zona $p \rightarrow n$.

A regime, in equilibrio, abbiamo 3 regioni:

- RQN: regione di quasi neutra p-Si (ricca di elettroni)
- RQN: regione di quasi neutra n-Si (ricca di lacune)
- RCS: regione di svuotamento (vicino al giunto pn) priva di portatori di carica mobili

RQN: la concentrazione di portatori di carica è approssimativamente uguale alla concentrazione di atomi droganti. $n \approx N_D$ nella regione n e $p \approx N_A$ nella regione p.

RCS: la concentrazione di portatori è nulla.

Spostamento RCS in base al drogaggio

RCS: zona centrale di giunzione.

N_A : Drogaggio della regione p.

N_D : Drogaggio della regione n.

x_P e x_N : estensione della RCS nelle regioni p e n.

La larghezza della RCS dipende dalla concentrazione di drogaggio delle due regioni. In particolare, la RCS si estende maggiormente nella regione meno drogata.

Formule da ricordare:

- $N_D x_N = N_A x_P$
- $E(0) = -\frac{q N_A x_P}{\epsilon} = -\frac{q N_D x_N}{\epsilon}$
- $V_0 = \frac{-E(0) \cdot (x_N + x_P)}{2}$ (Potenziale di contatto)
- $V_0 = V_2 - V_1 = V_T \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$
- $W = x_N + x_P = \sqrt{\frac{2\epsilon V_0}{q} \cdot \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)}$ (W aumenta al diminuire del drogaggio)
- $x_P = W \cdot \frac{N_D}{N_A + N_D}$
- $x_N = W \cdot \frac{N_A}{N_A + N_D}$

Cambiando N_A e N_D , avremo **RCS** che si sposta verso la regione **meno drogata**.

Il potenziale di contatto V_0 è l'origine del campo elettrico E che sposta i portatori per **deriva**.

Maggiore è il drogaggio $\rightarrow$ Maggiore è il gradiente di concentrazione di portatori $\rightarrow$ Maggiore è la corrente di diffusione.

Quindi più grande deve essere il **Campo elettrico** e il **Potenziale di contatto** per fornire una corrente di deriva uguale e contraria alla **Corrente di diffusione**.

In equilibrio avremo: $V_1 + V_2 + V_0 = 0$.

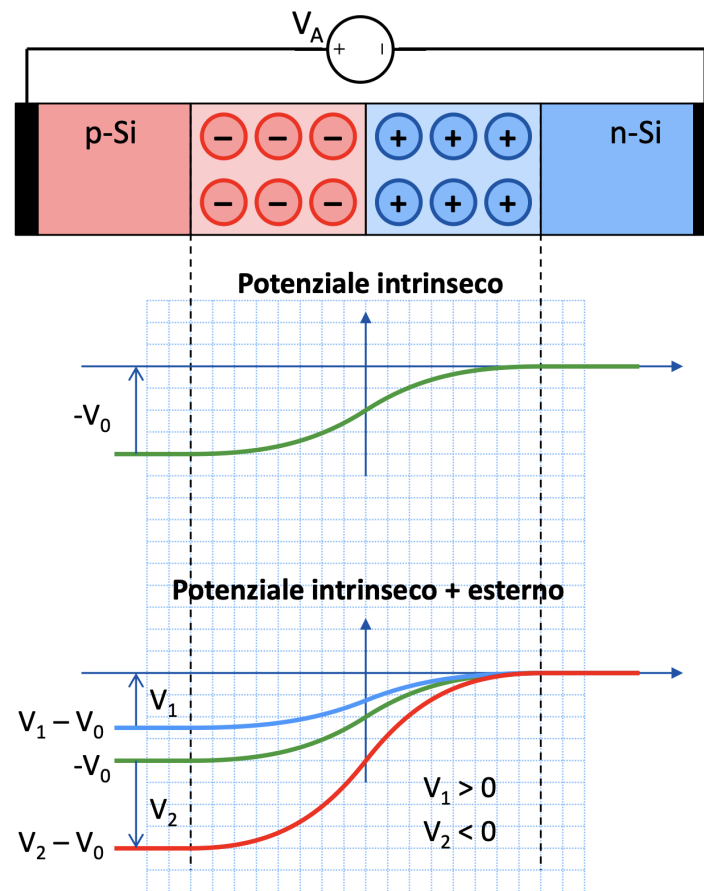
3.1 Polarizzazione

Avviene quando si applica una tensione V_A esterna al di fuori del diodo.

- **Polarizzazione diretta:** se la tensione V_A è positiva si definisce polarizzazione diretta e si dice che la giunzione è polarizzata diretta.
- **Polarizzazione inversa:** se la tensione V_A è negativa si definisce polarizzazione inversa e si dice che la giunzione è polarizzata inversa.

Notiamo che equilibrio la **regione p** ha un potenziale $-V_0$ rispetto alla **regione n**.

Potenziale intrinseco + esterno



La polarizzazione esterna V_A si somma a quella interna.

Usiamo la **regione n** come riferimento di potenziale (0 V).

Polarizzazione diretta ($V_A > 0$):

- Potenziale regione n: 0V
- Potenziale regione p: $V_A - V_0$

Polarizzazione inversa ($V_A < 0$):

- Potenziale regione n: 0V
- Potenziale regione p: $V_A - V_0$

Potenziale di contatto (Semplificazione, considerando $x_N = 0$) :

$$V(x_N) - V(-x_P)$$

$$V_0 - V(-x_P)$$

- **Polarizzazione diretta** ($V_A > 0$): $V_0 - V_A$
- **Equilibrio** ($V_A = 0$): V_0
- **Polarizzazione inversa** ($V_A < 0$): $V_0 - |V_A| = V_0 + |V_A|$

Polarizzazione Inversa

In polarizzazione inversa, regione di carica spaziale aumenta.

Effetti principali della polarizzazione inversa:

- Il campo elettrico E è più forte.
- Aumenta il contributo della corrente di deriva. (domina sulla corrente di diffusione).
- E sposta gli **elettroni** dalla regione p alla regione n.
- E sposta le **lacune** dalla regione n alla regione p.
- I contributi danno luogo a una corrente che va dalla regione n (polo negativo) alla regione p (polo positivo) e sarà **corrente negativa** secondo la **convenzione degli utilizzatori**.

Polarizzazione Diretta

In polarizzazione diretta, la regione di carica spaziale diminuisce.

Effetti principali della polarizzazione diretta:

- Il campo elettrico E è più debole.
- Diminuisce il contributo della corrente di deriva.
- La corrente di diffusione diventa dominante.
- La corrente di diffusione sposta gli **elettroni** dalla regione n alla regione p.
- La corrente di diffusione sposta le **lacune** dalla regione p alla regione n.
- I contributi danno luogo a una corrente che va dalla regione p (polo positivo) alla regione n (polo negativo) e sarà **corrente positiva** secondo la **convenzione degli utilizzatori**.

Riepilogo

Zona p

- Elettroni: minoritari ($n = \frac{n_i^2}{N_A}$)
- Lacune: maggioritari ($p \approx N_A$)

Zona centrale

- Elettroni: assenti ($n \approx 0$)
- Lacune: assenti ($p \approx 0$)

Zona n

- Elettroni: maggioritari ($n \approx N_D$)
- Lacune: minoritari ($p = \frac{n_i^2}{N_D}$)

Polarizzazione diretta: Zona p (positiva) $\rightarrow$ Zona n (negativa)

Domina: Corrente di diffusione

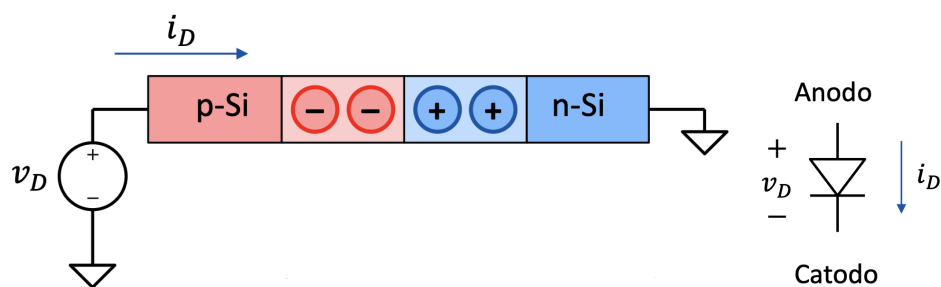
Corrente di maggioritari (positiva): $J = qD_n \frac{dn}{dx} - qD_p \frac{dp}{dx}$

Polarizzazione inversa: Zona n (negativa) $\rightarrow$ Zona p (positiva)

Domina: Corrente di deriva

Corrente di minoritari (negativa): $J = (q\mu_n n + q\mu_p p)E \quad n \approx p \approx 0$

Relazione Corrente-Tensione del Diodo



La relazione corrente-tensione del diodo ideale è data dalla seguente equazione:

$$i_D = I_S [e^{\frac{v_D}{\eta V_T}} - 1]$$

Dove:

- i_D : corrente attraverso il diodo
- I_S : corrente di saturazione inversa
- v_D : tensione applicata al diodo
- η : fattore di idealità (tra 1 e 2)
- V_T : potenziale termica, data da $V_T = \frac{kT}{q}$ (circa 25 meV a temperatura ambiente)

Per **tensioni negative** ($v_D < 0$), la corrente attraverso il diodo è approssimativamente uguale a $-I_S$, indicando una piccola **corrente di saturazione inversa**.

Per **tensioni positive** ($v_D > 0$), la corrente aumenta esponenzialmente con la tensione, indicando che il diodo conduce facilmente in questa direzione, detta **polarizzazione diretta**.

Capacità del diodo in polarizzazione inversa

In polarizzazione inversa, la giunzione pn equivale ad un condensatore (non lineare) di capacità.

$$C = \frac{dQ}{dV_A} = \frac{\epsilon}{W}$$

ϵ : costante dielettrica del semiconduttore.

Fisso la polarizzazione inversa $V_A < 0$:

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon(V_0 - V_A)}{q} \cdot \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)}$$
$$x_P = W \cdot \frac{N_D}{N_A + N_D} \quad x_N = W \cdot \frac{N_A}{N_A + N_D}$$

Quanta carica è immagazzinata nella RCS?

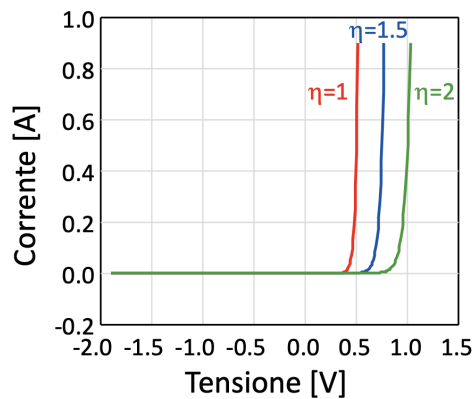
Lato n:

$$Q_N = qN_D x_N = \sqrt{2q\epsilon(V_0 - A) \frac{N_D N_A}{N_A + N_D}}$$

Lato p:

$$Q_P = qN_A x_P = -\sqrt{2q\epsilon(V_0 - A) \frac{N_D N_A}{N_A + N_D}} = -Q_N$$

Coefficiente di idealità



η dipende dalla quantità di corrente erogata dal diodo:

- $\eta \approx 1$ per correnti basse.
- $\eta \approx 2$ per correnti alte.

L'effetto del coefficiente di idealità η è una **traslazione della curva**.

Modello semplificato del diodo

Definiamo una **Tensione di accensione (Turn On)** V_{ON} dove il diodo inizia a condurre significativamente.

$$V_{ON} \approx 0.7V$$

$$\begin{aligned}
 i_D &= 0 \quad \text{se } v_D < V_{ON} && \text{Circuito aperto} \\
 v_D &= V_{ON} \quad \text{se } i_D > 0 && \text{Generatore di tensione}
 \end{aligned}$$

Fotodiodo

Avviene un processo di **fotogenerazione** di coppie elettrone-lacuna quando il diodo è esposto alla luce. I portatori si spostano grazie al campo elettrico E , dando luogo a una corrente elettrica di deriva detta **fotocorrente** orientata dal lato n al lato p.

La **fotocorrente** si somma alla corrente i_D del diodo.

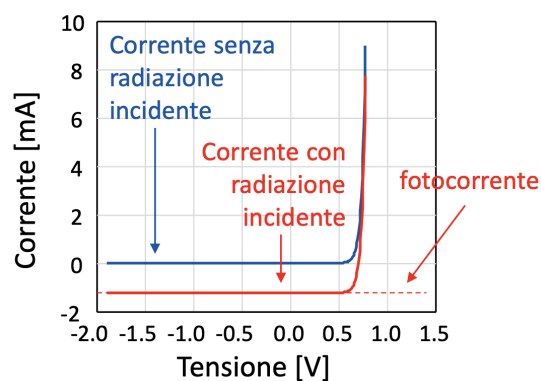
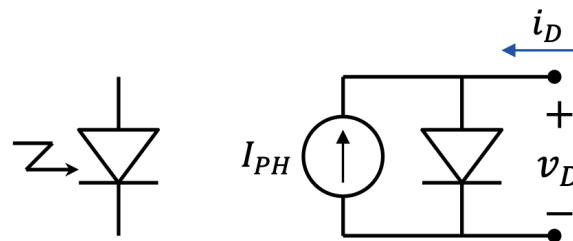
Maggiore è l'intensità luminosa $\rightarrow$ Maggiore è il numero di portatori $\rightarrow$ maggiore è l'intensità di corrente.

Responsività del fotodiodo:

$$R = \frac{I_{PH}}{P_O}$$

Dove:

- I_{PH} : Fotocorrente generata (A)
- P_O : Potenza ottica incidente (W)
- R : Responsività (A/W)



$$i_D = I_S \left[e^{\frac{v_D}{\eta V_T}} - 1 \right] - I_{PH}$$

LED

Abbiamo $V_A > 0$ (polarizzazione diretta).

Flusso di elettroni dal lato n al lato p. Flusso di lacune dal lato p al lato n.

I due flussi si incontrano nella RCS e si ricombinano formando un fotone (emissione di luce).

Un LED che emette fotoni a una lunghezza d'onda λ ha:

$$V_{ON} > \frac{hc}{\lambda q}$$

Dove:

- h : costante di Planck ($6.63 \cdot 10^{-34} Js$)
- c : velocità della luce nel vuoto ($3 \cdot 10^8 m/s$)
- q : carica dell'elettrone ($1.6 \cdot 10^{-19} C$)

Ogni lunghezza d'onda corrisponde a un colore diverso:

- Rosso: $620nm$ e $V_{ON} \approx 2.0V$
- Giallo: $570nm$ e $V_{ON} \approx 2.1V$
- Verde: $510nm$ e $V_{ON} \approx 2.5V$
- Blu: $470nm$ e $V_{ON} \approx 3.2V$